

DM 1 pour le 16 septembre 2025

Exercice 1

1. Décomposer la fonction suivante en fonctions de référence puis en déterminer un encadrement sur l'intervalle I proposé :

(a) $g(x) = \frac{6}{-\sqrt{x}+4} + 1$ sur $I = [1, 4]$

(b) $h(x) = \sqrt{\frac{-1}{3x^2+2}} + 4$ sur $I = [-2, -1]$

2. Étudiez les variations des fonctions g et h sur l'intervalle considéré.

Exercice 2

Pour quelles valeurs de x a-t-on $\sqrt{1-x^2} \leq x$?

(vous pourrez dresser le tableau de variation de $f(x) = x - \sqrt{1-x^2}$ pour répondre à cette question)

Exercice 3

Les deux questions qui suivent sont indépendantes.

- Résoudre $|2x - 5| < 3$
- Résoudre dans $\mathbb{R}$: $|x + 3| + |x - 2| \leq 10$.

Exercice 4

Soit la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = -7x^3 + 6x^2 - 2x + 3$.

- Déterminer la valeur de $f(1)$.
- Déterminer la fonction polynôme g de degré 2 telle que :

$$f(x) = (x - 1)g(x)$$

- On veut résoudre $f(x) = 0$.
 - Déterminer les racines de g .
 - En déduire les solutions de $f(x) = 0$.
- Résoudre $f(x) > 0$.

Exercice 5

Calculer les sommes suivantes où n est un entier naturel non nul :

a) $\sum_{k=1}^n (2k - 3)^2$. b) $\sum_{k=1}^n (n - k + 1)$. c) $\sum_{k=1}^n k(10 - k)$. d) $\sum_{k=1}^n \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{n+1-k} \right)$

Exercice 6

Déterminer deux réels a et b tels que, pour tout $k \in \mathbb{N}$,

$$\frac{1}{(k+1)(k+3)} = \frac{a}{k+1} + \frac{b}{k+3}.$$

En déduire la valeur de la somme

$$S_n = \sum_{k=0}^n \frac{1}{(k+1)(k+3)}.$$

Réponse de l'exercice 1

1a) Pour $g(x) = \frac{6}{4-\sqrt{x}} + 1$ **sur** $[1, 4]$

$$\begin{aligned}
 1 \leq a \leq b \leq 4 &\implies 1 \leq \sqrt{a} \leq \sqrt{b} \leq 2 && (\sqrt{\cdot} \text{ croissante}) \\
 &\implies 2 \leq 4 - \sqrt{b} \leq 4 - \sqrt{a} \leq 3 && (t \mapsto 4 - t \text{ décroissante}) \\
 &\implies \frac{1}{3} \leq \frac{1}{4 - \sqrt{a}} \leq \frac{1}{4 - \sqrt{b}} \leq \frac{1}{2} && (y \mapsto 1/y \text{ décroissante sur }]0, +\infty[) \\
 &\implies 2 \leq \frac{6}{4 - \sqrt{a}} \leq \frac{6}{4 - \sqrt{b}} \leq 3 \\
 &\implies \boxed{3 \leq g(a) \leq g(b) \leq 4}
 \end{aligned}$$

Conséquences : g est croissante sur $[1, 4]$ et, pour tout $x \in [1, 4]$, $3 \leq g(x) \leq 4$. De plus, $g(1) = 3$ et $g(4) = 4$.

1b) Pour $h(x) = \sqrt{4 - \frac{1}{3x^2 + 2}}$ **sur** $[-2, -1]$ Posons $A(x) = 3x^2 + 2 > 0$ sur $[-2, -1]$.

$$\begin{aligned}
 -2 \leq a \leq b \leq -1 &\implies 4 \geq a^2 \geq b^2 \geq 1 && (x \mapsto x^2 \text{ décroissante sur } [-2, -1]) \\
 &\implies 14 \geq 3a^2 + 2 \geq 3b^2 + 2 \geq 5 && (u \mapsto 3u + 2 \text{ croissante}) \\
 &\implies \frac{1}{14} \leq \frac{1}{3a^2 + 2} \leq \frac{1}{3b^2 + 2} \leq \frac{1}{5} && (y \mapsto 1/y \text{ décroissante sur } (0, +\infty)) \\
 &\implies -\frac{1}{14} \geq -\frac{1}{3a^2 + 2} \geq -\frac{1}{3b^2 + 2} \geq -\frac{1}{5} \\
 &\implies \frac{55}{14} \geq 4 - \frac{1}{3a^2 + 2} \geq 4 - \frac{1}{3b^2 + 2} \geq \frac{19}{5} \\
 &\implies \boxed{\sqrt{\frac{55}{14}} \geq h(a) \geq h(b) \geq \sqrt{\frac{19}{5}}} && (\sqrt{\cdot} \text{ croissante, }).
 \end{aligned}$$

Conséquences : h est décroissante sur $[-2, -1]$ et, pour tout $x \in [-2, -1]$, $\sqrt{\frac{19}{5}} \leq h(x) \leq \sqrt{\frac{55}{14}}$. De plus, $h(-2) = \sqrt{\frac{55}{14}}$ et $h(-1) = \sqrt{\frac{19}{5}}$.

Réponse de l'exercice 2

Domaine. On doit avoir $1 - x^2 \geq 0$, donc $x \in [-1, 1]$.

Méthode 1 (équivalences algébriques). Comme $\sqrt{1 - x^2} \geq 0$, l'inégalité $\sqrt{1 - x^2} \leq x$ impose $x \geq 0$. Sur $[0, 1]$, on peut élever au carré (équivalence) :

$$\sqrt{1 - x^2} \leq x \iff 1 - x^2 \leq x^2 \iff 1 \leq 2x^2 \iff x^2 \geq \frac{1}{2} \iff x \geq \frac{1}{\sqrt{2}}.$$

En tenant compte du domaine $x \in [-1, 1]$, on obtient

$$\boxed{x \in \left[\frac{1}{\sqrt{2}}, 1\right]}.$$

Méthode 2 (tableau de variation de f). On pose $f(x) = x - \sqrt{1 - x^2}$, définie sur $[-1, 1]$. Soit

$$f(x) = x - \sqrt{1 - x^2}, \quad x \in [-1, 1].$$

On calcule d'abord la dérivée première :

$$f'(x) = 1 - \frac{1}{2}(1 - x^2)^{-1/2} \cdot (-2x) = 1 + \frac{x}{\sqrt{1 - x^2}}.$$

Pour étudier le signe de $f'(x)$ on re-dérive. La dérivée seconde :

$$f''(x) = \left(\frac{x}{\sqrt{1-x^2}} \right)'.$$

On écrit

$$\frac{x}{\sqrt{1-x^2}} = x(1-x^2)^{-1/2}.$$

Ainsi

$$\begin{aligned} \left(x(1-x^2)^{-1/2} \right)' &= (1-x^2)^{-1/2} + x \cdot \left(-\frac{1}{2} \right) (1-x^2)^{-3/2} (-2x). \\ &= \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} + \frac{x^2}{(1-x^2)^{3/2}} = \frac{1-x^2+x^2}{(1-x^2)^{3/2}}. \end{aligned}$$

Donc

$$f''(x) = \frac{1}{(1-x^2)^{3/2}} \quad \text{pour } x \in]-1, 1[.$$

On remarque que $f'(-1/\sqrt{2}) = 0$, d'où le tableau de variations :

x	-1	$-\frac{1}{\sqrt{2}}$	$\frac{1}{\sqrt{2}}$	1
$f''(x)$		+	+	
f'		$\nearrow$	$\searrow$	
$f'(x)$	-	0	+	
f	-1	$\searrow$	$\nearrow$	1

On lit du tableau que f est décroissante sur $[-1, -\frac{1}{\sqrt{2}}]$ puis croissante sur $[-\frac{1}{\sqrt{2}}, 1]$, avec $f\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right) = 0$. Ainsi,

$$\sqrt{1-x^2} \leq x \iff f(x) \geq 0 \iff x \in \left[\frac{1}{\sqrt{2}}, 1\right].$$

Réponse de l'exercice 3

1. $|2x-5| < 3 \iff -3 < 2x-5 < 3 \iff 2 < 2x < 8 \iff 1 < x < 4.$

$$x \in]1, 4[.$$

2. On traite par zones critiques -3 et 2.

— Si $x \leq -3$: $|x+3| = -(x+3)$, $|x-2| = -(x-2) \Rightarrow |x+3| + |x-2| = -2x-1 \leq 10 \Rightarrow x \geq -\frac{11}{2}$.
Donc $x \in \left[-\frac{11}{2}, -3\right]$.

— Si $-3 \leq x \leq 2$: $|x+3| = x+3$, $|x-2| = -(x-2) \Rightarrow |x+3| + |x-2| = 5 \leq 10$. Donc $x \in [-3, 2]$.

— Si $x \geq 2$: $|x+3| = x+3$, $|x-2| = x-2 \Rightarrow |x+3| + |x-2| = 2x+1 \leq 10 \Rightarrow x \leq \frac{9}{2}$. Donc $x \in \left[2, \frac{9}{2}\right]$.

Réunion : $x \in \left[-\frac{11}{2}, \frac{9}{2}\right]$.

Réponse de l'exercice 4

la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = -7x^3 + 6x^2 - 2x + 3$.

Soit

1. Déterminer la valeur de $f(1)$.

$$f(1) = -7 + 6 - 2 + 3 = 0$$

Donc 1 est racine de f .

2. Déterminer la fonction polynôme g de degré 2 telle que :

$$f(x) = (x-1)g(x)$$

$$f(x) = -7x^3 + 6x^2 - 2x + 3 = (x-1)(-7x^2 - x - 3)$$

On remarque que $f(1) = 0$ (c'est-à-dire que 1 est racine). On peut alors factoriser f sous la forme :

$$f(x) = (x-1)(ax^2 + bx + c)$$

Si l'on développe, on obtient :

$$f(x) = ax^3 + bx^2 + cx - ax^2 - bx - 2 = ax^3 + (b-a)x^2 + (c-b)x - c = -7x^3 + 6x^2 - 2x + 3$$

Par identification, on obtient le système :

$$\begin{cases} a = -7 \\ b - a = 6 \\ c - b = -2 \\ -c = 3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = -7 \\ b = -1 \\ c = -3 \end{cases}$$

Donc $\forall x \in \mathbb{R}$, $g(x) = -7x^2 - x - 3$.

3. On veut résoudre $f(x) = 0$.

(a) Déterminer les racines de g .

On détermine $\Delta = 1 - 4 \times (-7) \times (-3) = -83 < 0$. Donc g n'a pas de racine.

(b) En déduire les solutions de $f(x) = 0$.

$$f(x) = 0 \Leftrightarrow ((x-1) = 0 \quad \text{ou} \quad g(x) = 0) \Leftrightarrow x = 1$$

4. Résoudre $f(x) > 0$.

Réponse de l'exercice 5

$$\text{a) } \sum_{k=1}^n (2k-3)^2 = \sum_{k=1}^n (4k^2 - 12k + 9) = 4 \sum_{k=1}^n k^2 - 12 \sum_{k=1}^n k + 9n.$$

$$\text{Avec } \sum k = \frac{n(n+1)}{2} \text{ et } \sum k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}, \text{ on obtient}$$

$$\boxed{\sum_{k=1}^n (2k-3)^2 = \frac{n(4n^2 - 12n + 11)}{3}}$$

$$\text{b) } \sum_{k=1}^n (n-k+1) = \sum_{k=1}^n (n+1) - \sum_{k=1}^n k = n(n+1) - \frac{n(n+1)}{2} = \boxed{\frac{n(n+1)}{2}}.$$

$$\text{c) } \sum_{k=1}^n k(10-k) = 10 \sum_{k=1}^n k - \sum_{k=1}^n k^2 = 10 \cdot \frac{n(n+1)}{2} - \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$$

$$= \frac{n(n+1)}{6} (30 - (2n+1)) = \boxed{\frac{n(n+1)(29-2n)}{6}}$$

d) $\sum_{k=1}^n \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{n+1-k} \right) = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} - \sum_{k=1}^n \frac{1}{n+1-k}$. Par le changement d'indice $j = n+1-k$, la seconde somme vaut $\sum_{j=1}^n \frac{1}{j}$, donc les deux se compensent :

0

Réponse de l'exercice 6

On cherche $a, b \in \mathbb{R}$ tels que

$$\frac{1}{(k+1)(k+3)} = \frac{a}{k+1} + \frac{b}{k+3} \iff 1 = a(k+3) + b(k+1).$$

En identifiant :

$$\begin{cases} a+b=0, \\ 3a+b=1, \end{cases} \implies a = \frac{1}{2}, b = -\frac{1}{2}.$$

Ainsi

$$\frac{1}{(k+1)(k+3)} = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{k+1} - \frac{1}{k+3} \right).$$

On a, pour tout $k \in \mathbb{N}$,

$$\frac{1}{(k+1)(k+3)} = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{k+1} - \frac{1}{k+3} \right).$$

Ainsi

$$S_n = \sum_{k=0}^n \frac{1}{(k+1)(k+3)} = \frac{1}{2} \left(\underbrace{\sum_{k=0}^n \frac{1}{k+1}}_{(1)} - \underbrace{\sum_{k=0}^n \frac{1}{k+3}}_{(2)} \right).$$

Changements d'indice. Dans (1), posons $j = k+1$: quand $k=0$, $j=1$; quand $k=n$, $j=n+1$. Donc

$$(1) = \sum_{j=1}^{n+1} \frac{1}{j}.$$

Dans (2), posons $j = k+3$: quand $k=0$, $j=3$; quand $k=n$, $j=n+3$. Donc

$$(2) = \sum_{j=3}^{n+3} \frac{1}{j}.$$

Conclusion (téléscopage).

$$S_n = \frac{1}{2} \left(\sum_{j=1}^{n+1} \frac{1}{j} - \sum_{j=3}^{n+3} \frac{1}{j} \right) = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{1} + \frac{1}{2} - \frac{1}{n+2} - \frac{1}{n+3} \right).$$

Autrement dit,

$$S_n = \frac{3}{4} - \frac{1}{2} \left(\frac{1}{n+2} + \frac{1}{n+3} \right) = \frac{3n^2 + 11n + 8}{4(n+2)(n+3)}.$$

Deux écritures équivalentes :

$$\boxed{S_n = \frac{3}{4} - \frac{1}{2} \left(\frac{1}{n+2} + \frac{1}{n+3} \right)} \quad \text{ou} \quad \boxed{S_n = \frac{3n^2 + 11n + 8}{4(n+2)(n+3)}}.$$

On cherche à décomposer la fraction $\frac{1}{(k+1)(k+3)}$ en éléments simples sous la forme :

$$\frac{1}{(k+1)(k+3)} = \frac{a}{k+1} + \frac{b}{k+3}$$

où a et b sont des réels à déterminer.

Méthode : Multiplions les deux côtés par $(k+1)(k+3)$:

$$1 = a(k+3) + b(k+1)$$

Développons et regroupons les termes :

$$1 = (a+b)k + (3a+b)$$

Pour que cette égalité soit vraie pour tout $k \in \mathbb{N}$, les coefficients des puissances de k doivent être égaux de chaque côté. On obtient donc le système :

$$\begin{cases} a+b=0 \\ 3a+b=1 \end{cases}$$

Résolution : Soustraire la première équation de la deuxième :

$$(3a+b) - (a+b) = 1-0 \implies 2a=1 \implies a=\frac{1}{2}$$

Puis, en remplaçant a dans la première équation :

$$\frac{1}{2} + b = 0 \implies b = -\frac{1}{2}$$

Conclusion :

$$\frac{1}{(k+1)(k+3)} = \frac{1/2}{k+1} - \frac{1/2}{k+3}$$

On a donc :

$$S_n = \sum_{k=0}^n \frac{1}{(k+1)(k+3)} = \frac{1}{2} \sum_{k=0}^n \left(\frac{1}{k+1} - \frac{1}{k+3} \right)$$

Développons la somme :

$$S_n = \frac{1}{2} \left[\left(\frac{1}{1} - \frac{1}{3} \right) + \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{4} \right) + \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{5} \right) + \cdots + \left(\frac{1}{n+1} - \frac{1}{n+3} \right) \right]$$

Observons la télescopie : la plupart des termes s'annulent. Il reste :

$$S_n = \frac{1}{2} \left(1 + \frac{1}{2} - \frac{1}{n+2} - \frac{1}{n+3} \right)$$

Simplifions :

$$S_n = \frac{1}{2} \left(\frac{3}{2} - \frac{1}{n+2} - \frac{1}{n+3} \right) = \frac{3}{4} - \frac{1}{2(n+2)} - \frac{1}{2(n+3)}$$

Réponse finale :

$$\boxed{S_n = \frac{3}{4} - \frac{1}{2(n+2)} - \frac{1}{2(n+3)}}$$